케미체크 사용법 총정리

Oct 31, 2026 · @yechan

한눈에 보기

파란 토큰으로 **용매**를, 키패드 1~9로 **섞을 물질**을 고르고 # 키를 누르면 위험도가 나와요.

1. 파란 토큰을 리더기에 대요 → 용매가 정해져요.
2. 키패드 1~9로 물질을 골라요 (최대 3개).
3. # 키를 눌러요 → OLED·LED·부저·바늘 네 곳에 결과가 동시에 나와요.
4. 노트북(Thonny) 셸에는 반응 이유와 계산식이 찍혀요.

실제 시약은 섞지 않아요. 위험도 %는 양·농도·온도를 뺀 교육용 추정치예요.

파란 토큰 4개 (용매)

토큰 하나가 용매 하나예요. 등록할 때 토큰 안(4번 블록)에 SV|H2O처럼 용매 코드가 저장돼요.

토큰(스티커)	토큰에 저장된 값	OLED 표시	자체 취급 위험	성질
물	SV|H2O	용매: 물	0%	무해한 극성 용매
에탄올	SV|ETOH	용매: 에탄올	10%	인화성 액체
아세톤	SV|ACET	용매: 아세톤	10%	인화성이 큰 휘발성 용매
아세트산	SV|ACOH	용매: 아세트산	15%	산이면서 인화성인 용매(빙초산)

- 리더기 위에 올려 둔 토큰은 **한 번만** 읽어요. 다시 읽히려면 **1초 이상 떼었다가** 다시 대요.
- 다른 토큰을 대면 고른 물질은 그대로 두고 용매만 바뀌어요.

키패드 키별 기능

1~9는 섞을 물질이고, 나머지 키는 기능이에요. 키패드에 실제로 붙은 위치 그대로예요.

숫자 1~9로 물질을 고르고 # 키로 섞어요



4×4 키패드 · 판별 모드와 등록 모드의 키 기능

물질은 최대 3개까지 고를 수 있고, 키를 누르면 "딸깍" 소리가 나요. 0은 아무 기능이 없어요.

기본 사용 순서

예: 물 토큰 → 1(염산) → 4(표백제) → # 키 = 염소 기체 발생, 위험 93%

1. **켜기** — OLED에 "CHEMICHECK v2"가 잠깐 나온 뒤 "용매 토큰을 / 대 주세요".
2. **토큰 대기** — "샑" 하고 OLED에 "용매: 물 / 1-9 ADD #=MIX".
3. **물질 고르기** — 1~9 중 최대 3개. 첫 줄에 마지막에 고른 물질 이름, 둘째 줄에 H2O+HCl+NaOCl처럼 조합이 나와요.
4. **# 키** — 결과가 나와요 (아래 '결과 읽는 법').
5. **다음 실험** — 틀린 물질은 *, 처음부터는 C (아래 '다시 하기·바꾸기').

결과 읽는 법

위험도 70% 이상은 위험, 30~69%는 주의, 29% 이하는 안전이에요.

단계	위험도	LED	부저
위험	70~100%	빨강	샒 3번
주의	30~69%	노랑 (빨강+초록)	길게 1번
안전	0~29%	초록	짧게 1번

- **OLED** — 첫 줄은 반응 이름(예: 염소 기체 발생), 둘째 줄은 "위험 93%"와 막대예요. 반응이 없으면 "특별한 반응 없음"이 나와요.
- **반응이 여러 개일 때** — 가장 위험한 반응부터 보여 주고, 오른쪽 아래에 1/2처럼 표시돼요. B는 다음, A는 이전 반응이에요.
- **바늘(서보)** — 눈금 0~100% 중 같은 값을 가리켜요.
- **노트북 셸** — 반응마다 이유와 계산식이 찍혀요. 발표할 때 같이 보여 주면 좋아요.

```
===== 케미체크 혼합 결과 =====
용매: 물  |  섞은 물질: 염산, 표백제
[반응 90%] 염소 기체 발생 — 산이 표백제와 만나면 독성 염소 기체가 나와요.
[취급 15%] 염산 자체: 부식성 산
[취급 15%] 표백제 자체: 산화성·부식성(차아염소산나트륨)
위험도 = 1 - (1-0.15)(1-0.15)(1-0.90) = 93%  → 위험
```

위험도는 요인 중 하나라도 일어날 가능성을 합친 값이에요.

위험도 = 1 − (1 − p_1)(1 − p_2)⋯(1 − p_n) — p는 각 요인(반응·물질 자체 취급 위험)의 확률이에요.

다시 하기·바꾸기

토큰은 몇 번이든 다시 쓸 수 있어요. 하려는 일에 따라 누르는 키가 달라요.

하고 싶은 것	방법
같은 용매로 다른 물질 시험	* 로 고른 물질을 하나씩 지우고 → 새 번호 → # 키. 토큰은 다시 안 대도 돼요.
같은 물질을 다른 용매와 비교	다른 토큰을 대고 → # 키. 고른 물질은 그대로 남아 있어요.
처음부터 다시	C → "초기화" → 토큰을 1초 이상 떼었다가 다시 대기 → 물질 → # 키.
방금 대 둔 토큰을 다시 읽히기	리더기에서 1초 이상 떼었다가 다시 대기.

설계도 시연 순서 5→6단계(표백제는 그대로, 물 → 에탄올로 토큰만 바꿈)가 두 번째 방법이에요.

등록 모드 (빈 토큰에 용매 저장)

등록 모드에서는 LED가 파랑이고, 키 뜻이 바뀌어요.

1. **D** — "용매 등록 모드 / 1:물 #저장".
2. **1~4로 용매 고르기** — 1 물, 2 에탄올, 3 아세톤, 4 아세트산.
3. **# 키** — "토큰을 대 주세요" → 10초 안에 토큰을 대고, "저장 완료"(LED 초록)가 나올 때까지 떼지 않기.
4. **스티커 붙이기** — 저장하자마자 토큰에 용매 이름을 붙여요.
5. **C 또는 D** — 등록 모드에서 나가요.

- 등록 모드에서 # 없이 토큰만 대면 저장된 내용을 보여 줘요.
- 이미 저장한 토큰에 다시 저장하면 새 값으로 바뀌어요.

화면에 뜨는 안내 문구

안내 문구는 1.3초 동안 보였다가 원래 화면으로 돌아가요.

OLED 문구	뜻	할 일
용매 토큰을 / 대 주세요	시작 화면	토큰 대기
용매 먼저 대요	토큰 없이 숫자나 # 키를 눌렀어요 (경고음)	토큰부터 대기
물질을 고르세요	물질 없이 # 키를 눌렀어요 (경고음)	1~9 누르기
이미 선택함	같은 번호를 또 눌렀어요	다른 번호
최대 3개까지	네 번째 물질을 눌렀어요 (경고음)	* 로 지우거나 C
초기화	C를 눌렀어요	토큰부터 다시
특별한 반응 없음	섞어도 반응 규칙에 해당하는 쌍이 없어요. 위험도는 물질 자체 취급 위험만으로 계산해요	정상
등록 안 된 토큰	용매가 저장되지 않은 토큰이에요 (빨간불)	등록 모드로 저장
읽기 오류	토큰을 읽는 중에 흔들렸어요 (빨간불)	다시 대기
저장 완료	등록 성공 (초록불)	스티커 붙이기
저장 실패	등록 실패 (빨간불)	# 키부터 다시, 토큰을 더 오래 대기
ERROR	프로그램 오류	노트북 셸에 찍힌 글자 확인

시연할 때

- **장치만 보여 줄 때** — USB 충전기에 꼽으면 main.py가 자동으로 실행돼요.
- **노트북 화면(반응 이유·계산식)도 보여 줄 때** — 노트북에 꼽고 Thonny에서 main.py를 F5로 실행해요.
- **시연 순서** — 설계도 12번 표 그대로. 위험도가 0 → 66 → 93 → 15 → 77 → 26 → 100%로 나오면 정상이에요.
- **키는 꼭** — 누르면 "딸깍" 소리가 나요. 소리가 없으면 다시 눌러요.
- **토큰은 리더기 정가운데에** — 다시 읽히려면 1초 이상 떼었다가 대요.
- **실제 시약은 섞지 않아요** — 이 장치는 "섞기 전에" 확인하는 장치이고, 위험도는 양·농도·온도를 뺀 교육용 추정치예요.
- **main.py 설정을 바꿨다면** — Ctrl+S로 저장한 뒤 다시 실행해요.